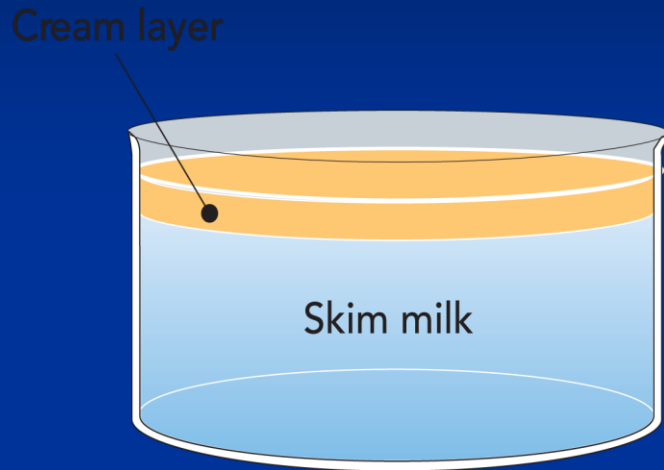


چربی شیر (Milk fat) :



■ اگر شیر مدتی بدون حرکت قرار گیرد بر روی سطح آن لایه ای تشکیل می شود که همان چربی شیر می باشد. جنبه های اهمیت آن :

■ از نظر اقتصادی مهم است (معمولاً درصد چربی عامل اصلی تعیین کننده قیمت شیر است)

■ دارای ارزش غذایی مناسبی است (انرژی زایی ، حاوی ویتامینهای محلول در چربی (A ، D ، E و مقدار بسیار کمی K) و اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری مانند لینولئیک، لینولئیک و آراشیدنیک اسید است

■ عامل اصلی و مهم عطر و آروما در شیر می باشد و هیچ ماده ای نمی تواند جای چربی شیر را بگیرد.

ترکیب اصلی چربی شیر :

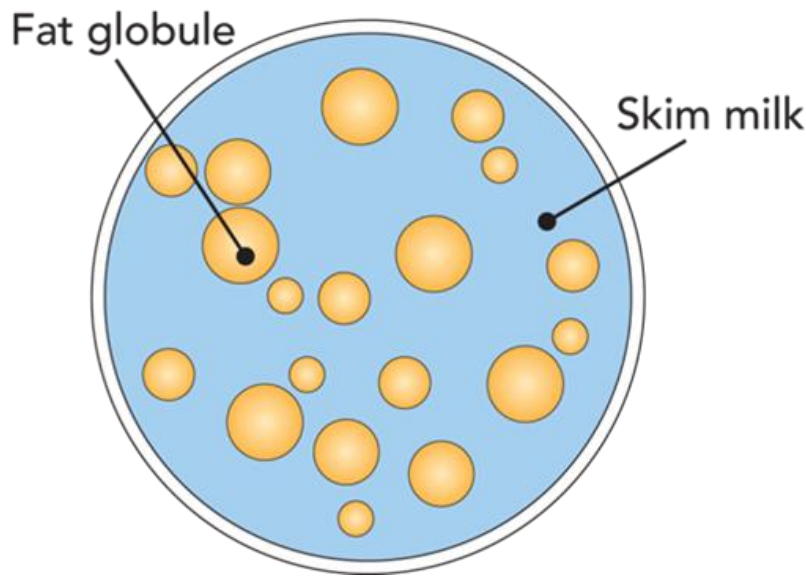
Lipid	% by weight
Triacylglycerols	97-98
Diaclycerols	0.3-0.6
Monoacylglycerols	0.02-0.01
Free fatty acids	0.1-0.4
Free sterols (Cholesterol)	0.2-0.4
Sterol esters	Trace only
Phospholipids	0.2- 1.0 (Ave. 0.8)
Hydrocarbons	Trace only

■ چربی شیر معمولاً به عنوان یک ترکیب کمپلکس مورد توجه است تري اسيل گلیسرولها (حدود 98%) ترکیب اصلی چربی شیر است

■ حاوي مقادير اندكي از دي و منواسيل گلیسرولها، اسیدهاي چرب آزاد، فسفولیپیدها، کسترویل و استر هاي کسترویل و سروپروسایدها Cerebrosides مي باشد

■ ترکیباتي نیز در ایجاد خواص ارگانولیپیتیک (حسی) و افزایش ارزش غذایی آن نقش دارد از جمله: ویتامینهاي محلول در چربی A، D، E و همراه با مقادير کمی از K، ترکیبات معطره از جمله آلدئید ها، کتونها، لاکتونها و پیگمانهاي کارتنوئیدی

ساختار گلبول چربی :



- چربی شیر و خامه نمونه هایی از امولسیون های چربی در آب (یا روغن در آب) هستند.

- چربی شیر به صورت گلبول های کوچک یا قطرات پراکنده در سرم شیر وجود دارد، قطر آنها از 0.1 تا 20 میکرومتر (1 میکرومتر = 0.001 میلی متر) متغیر است.

- اندازه متوسط 3 تا 4 میکرومتر است و حدود 10^{10} گلبول در هر میلی لیتر وجود دارد.

- گلبولهای چربی توسط یک غشای بسیار نازک با ضخامت 10-20 نانومتر (1 نانومتر = 10^{-9} متر) تثبیت می شود که گلبول ها را احاطه کرده و ترکیب پیچیده ای دارد.

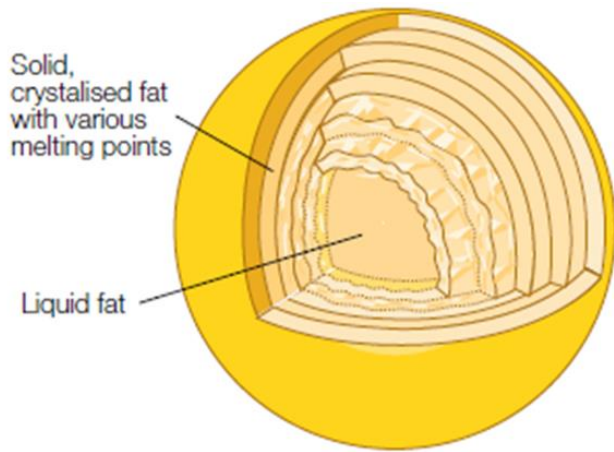


Fig 2.18 Sectional view of a fat globule.

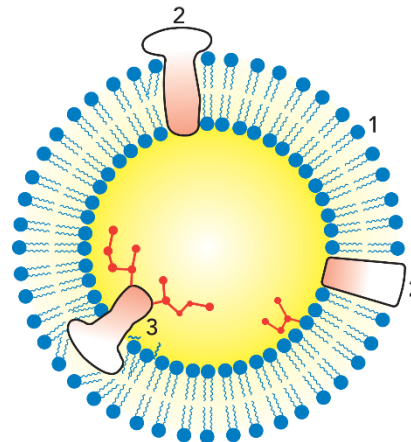


Fig. 2.35

Membrane proteins cover the surface of the fat globule.

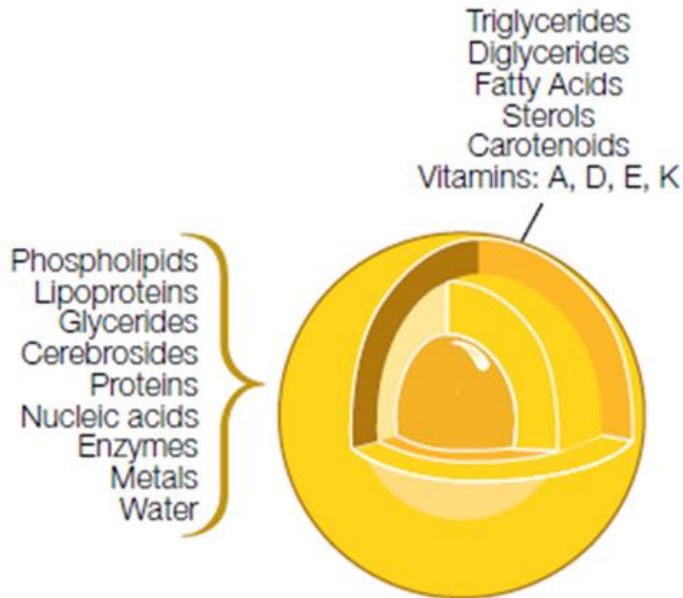
1- Phospholipid

2- Protein

3- Glycoprotein

ترکیبات شیمیایی گلبول چربی :

- چربی شیر از تری گلیسریدها (اجزای غالب)، دی و مونوگلیسریدها، اسیدهای چرب، استرول ها، کاروتنوئیدها (که رنگ زرد چربی را می دهد) و ویتامین ها (A، D، E و K) تشکیل شده است. عناصر کمیاب اجزای جزئی هستند. ترکیب یک گلبول چربی شیر در شکل 2.16 نشان داده شده است.
- غشاء متشکل از فسفولیپیدها، لیپوپروتئین ها، سربروزیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، آنزیم ها، عناصر کمیاب (فلزات) و آب محدود است.
- مقدار کلسترول 0.3% ، که در مرکز گلبول جا گرفته است و يك عامل محدود کننده مصرف براي برخي از افراد محسوب مي شود



- غشاء گلبولهای چربی (FGM/MFGM) دارای خصوصياتي كاملاً متفاوت از چربي و پلاسمای شیر. بخش اصلي آن از protein و phospholipids (حدود 60% از فسفولیپیدها)

Fig 2.17 The composition of milk fat.
Size 0.1 – 20 μm . Average size 3 – 4 μm .

اسید های چرب اصلی چربی شیر :

■ اسید چرب در چربی شیر نسبت به بقیه چربی ها از تنوع بیشتری برخوردار است

■ بیش از 400 اسید چرب در شیر گزارش شده است

✓ مقدار اسید های چرب اشباع حدود 70% (بعلت هیدروژناسیون گسترده اسیدهای چرب غیر اشباع در شکمبه حیوانات نشخوار کننده نظیر گاو ، شتر)،

✓ تک غیر اشباعی حدود 27% (حدود 95% نسبت به خود اسید های چرب غیر اشباع)
✓ و و دی و تری آن حدود 3%

■ Long chain

- C14 - myristic 11%

- C16 - palmitic 26%

- C18 - stearic 10%

- C18:1 - oleic 20% (اولنیک اسید بیشترین مقدار اسید های چرب غیر اشباع)

اسید های چرب اصلی چربی شیر :

■ Short chain (11%)

- از خصوصیات ویژه چربی های دامی نسبت به نباتی وجود اسید های چرب اشباع با تعداد 4 تا 10 اتم کربن می باشد
- مقدار اسید بوتیریک شیر حدود 3.6% ، که حاصل فعالیت باکتری ها در شکمبه است و از احیای بتا - هیدروکسیل بوتیرات جیره غذایی حاصل می شود.

C4 - butyric*

C6 - caproic

C8 - caprylic

C10 - capric

* butyric fatty acid is specific for milk fat of ruminant animals and is responsible for the rancid flavour when it is cleaved from glycerol by lipase action

- در حالیکه سیس شکل اصلی ایزومر هندسی (geometric isomer) باندهای غیر اشباع در اسیدهای چرب در طبیعت است اما در چربی شیر 5% باندهای غیر اشباع در حالت ترانس هستند که بدلیل هیدروژنیزاسیون داخل شکمبه است

ترکیب شیمیایی اسیدهای چرب عمده چربی شیر

@LIFEISMILK

Fatty acid Carbon number	Fatty acid common name	Average range (%, w/w)
4:0	Butyric	2-5
6:0	Caproic	1-5
8:0	Caprylic	1-3
10:0	Capric	2-4
12:0	Lauric	2-5
14:0	Myristic	8-14
15:0	Pentadecanoic	1-2
16:0	Palmitic	22-35
16:1	Palmitoleic	1-3
17:0	Margaric	0.5-1.5
18:0	Stearic	9-14
18:1	Oleic	20-30
18:2 ¹	Linoleic	1-3
18:3	Linolenic	0.5-2

پالمیتیک اسید اسید
چرب اشباع ۱۶ کربنه
است که دارای بیشترین
درصد در بین اسیدهای
چرب شیر است

اولئیک اسید، اسید
چرب با یک باند غیر
اشباع ۱۸ کربنه است
که دارای بیشترین
درصد در بین اسیدهای
چرب غیر اشباع شیر
است

ارزش (عدد) یدی Iodine value / Number

- اسیدهای چرب با تعداد اتم های C یکسان اما با تعداد پیوندهای منفرد و دوگانه متفاوت، ویژگی های کاملاً متفاوتی دارند.
- مهمترین و پرکاربردترین روش برای نشان دادن خصوصیات ویژه آنها اندازه گیری مقدار ید (IV) چربی است.
- اندیس یدی عبارت است از گرم ید جذب شده توسط ۱۰۰ گرم از نمونه روغن و یا چربی در آزمایش مربوطه. این اندیس نشان دهنده تعداد پیوند های دوگانه موجود یا درجه غیر اشباعیت در نمونه آزمایش است.
- عدد یدی بالاتر نشان دهنده تعداد بیشتر پیوندهای C=C موجود در یک ماده مثل اسید چرب می باشد. ید توسط پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب غیر اشباع جذب می شود.
- از آنجایی که اسید اولئیک فراوان ترین اسیدهای چرب غیر اشباع است که در دمای اتاق مایع هستند، مقدار ید تا حد زیادی معیاری برای میزان اسید اولئیک و در نتیجه نرمی چربی است.
- اندیس یدی چربی کره معمولاً بین ۲۴ تا ۴۶ متغیر است. این تغییرات بر اساس نوع خوراک دام متفاوت است.
- مراعات سبز در تابستان باعث افزایش محتوای اسید اولئیک می شود، به طوری که چربی شیر تابستانی نرم است (ارزش ید بالا).
- برخی از کنسانتره های علوفه مانند کیک آفتابگردان و کیک بزرک نیز چربی نرم تولید می کنند، در حالی که کیک روغن نارگیل و روغن نخل و رویه سبزیجات ریشه ای چربی سخت تولید می کنند.

ارزش (عدد) یدی Iodine value / Number

■ اسیدهای چرب با تعداد اتم های C یکسان اما با تعداد پیوندهای منفرد و دوگانه متفاوت، ویژگی های کاملاً متفاوتی دارند.

■ مهمترین و پرکاربردترین روش برای نشان دادن خصوصیات ویژه آنها اندازه گیری مقدار ید (IV) چربی است.

■ اندیس یدی عبارت است از گرم ید جذب شده توسط ۱۰۰ گرم از نمونه روغن و یا چربی در آزمایش مربوطه. این اندیس نشان دهنده تعداد پیوند های دوگانه موجود یا درجه غیر اشباعیت در نمونه آزمایش است.

■ عدد یدی بالاتر نشان دهنده تعداد بیشتر پیوندهای C=C موجود در یک ماده مثل اسید چرب می باشد. ید توسط پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب غیر اشباع جذب می شود.

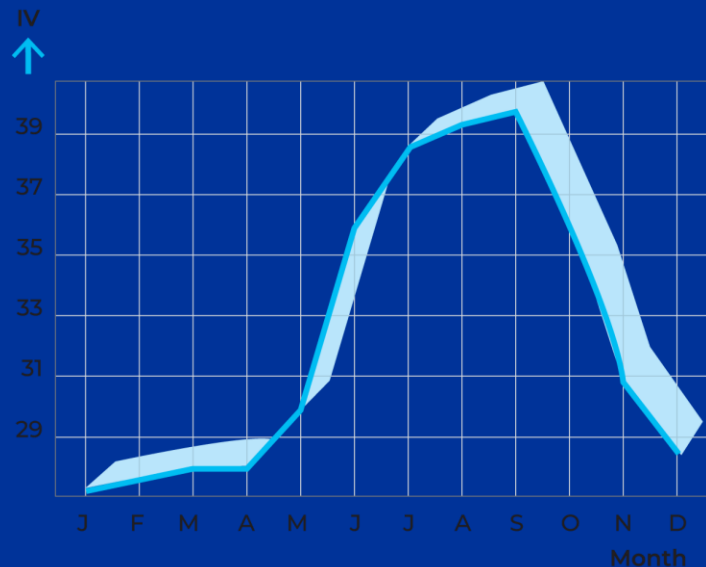


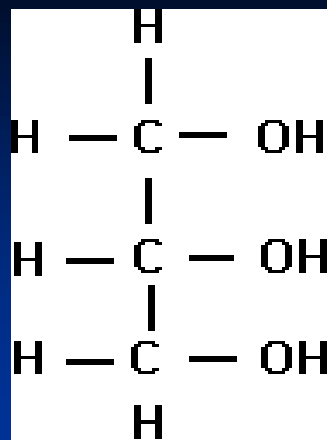
Fig. 2.21 Iodine value at different times of the year. The iodine value is a measure of the oleic acid content of the fat.

■ از آنجایی که اسید اولئیک فراوان ترین اسیدهای چرب غیر اشباع است که در دمای اتاق مایع هستند، مقدار ید تا حد زیادی معیاری برای میزان اسید اولئیک و در نتیجه نرمی چربی است.

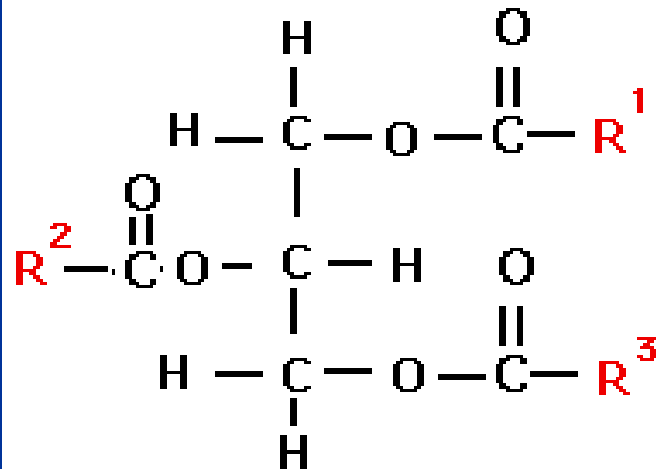
■ اندیس یدی چربی کره معمولاً بین ۲۴ تا ۴۶ متغیر است. این تغییرات بر اساس نوع خوراک دام متفاوت است.

■ مراتع سبز در تابستان باعث افزایش محتوای اسید اولئیک می شود، به طوری که چربی شیر تابستانی نرم است (ارزش ید بالا).

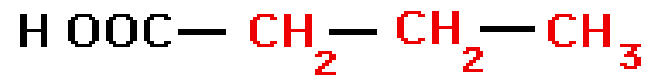
■ برخی از کنسانتره های علوفه مانند کیک آفتابگردان و کیک بزرک نیز چربی نرم تولید می کنند، در حالی که کیک روغن نارگیل و روغن نخل و رویه سبزیجات ریشه ای چربی سخت تولید می کنند.



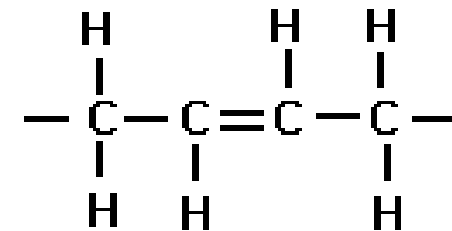
Glycerol



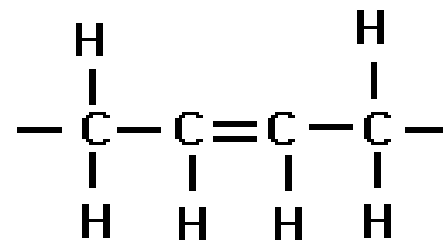
Triglyceride



Saturated Fatty Acid (Butyric acid)



Trans double bond



Cis double bond

Unsaturated

توزیع اسید های چرب روی مولکول گلیسرول

- توزیع اسیدهای چرب تصادفی نیست ، و معمولاً به طور مساوی در 3 موقعیت S_n (Sterospecific Numbering) توزیع نمی شود
- نحوه قرار گیری اسیدهای چرب برای تعیین خواص فیزیکی چربیها مهم است
- موقعیت SN_1 بوسیله اسیدهای چرب با زنجیر کربنی بلندتر – مثال: C_{18} ، 58% در موقعیت SN_1
- موقعیت SN_3 با اسیدهای چرب دارای زنجیره کربنی کوتاهتر و غیر اشباع اشغال می شود برای مثال : C_4 ، 97% در موقعیت SN_3 ؛ C_6 ، 84% در موقعیت SN_3 ؛

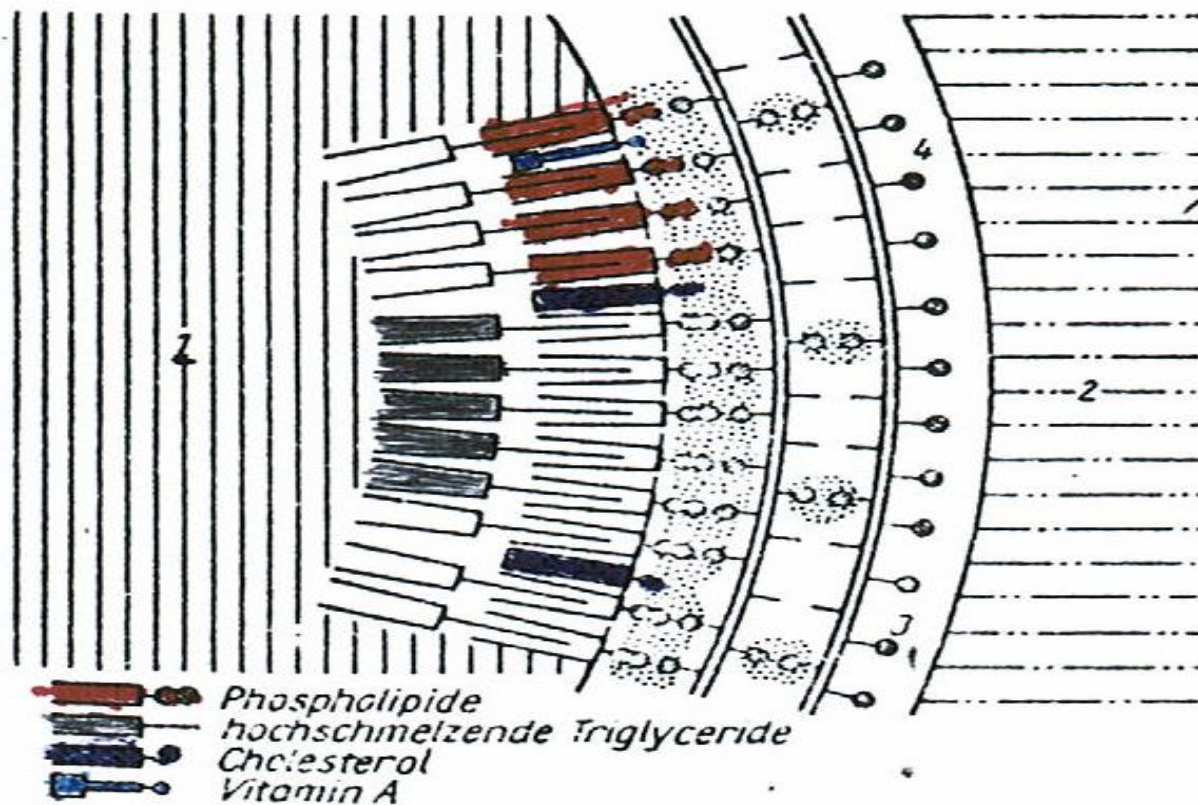
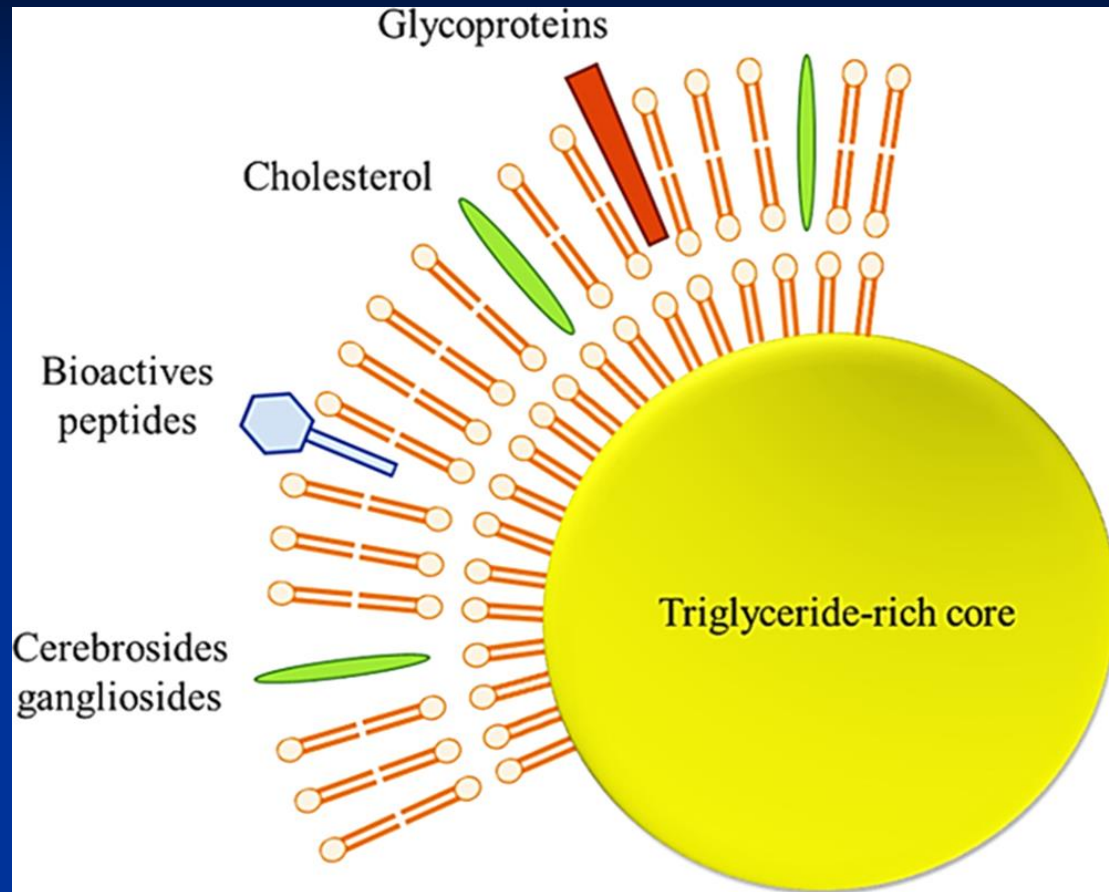
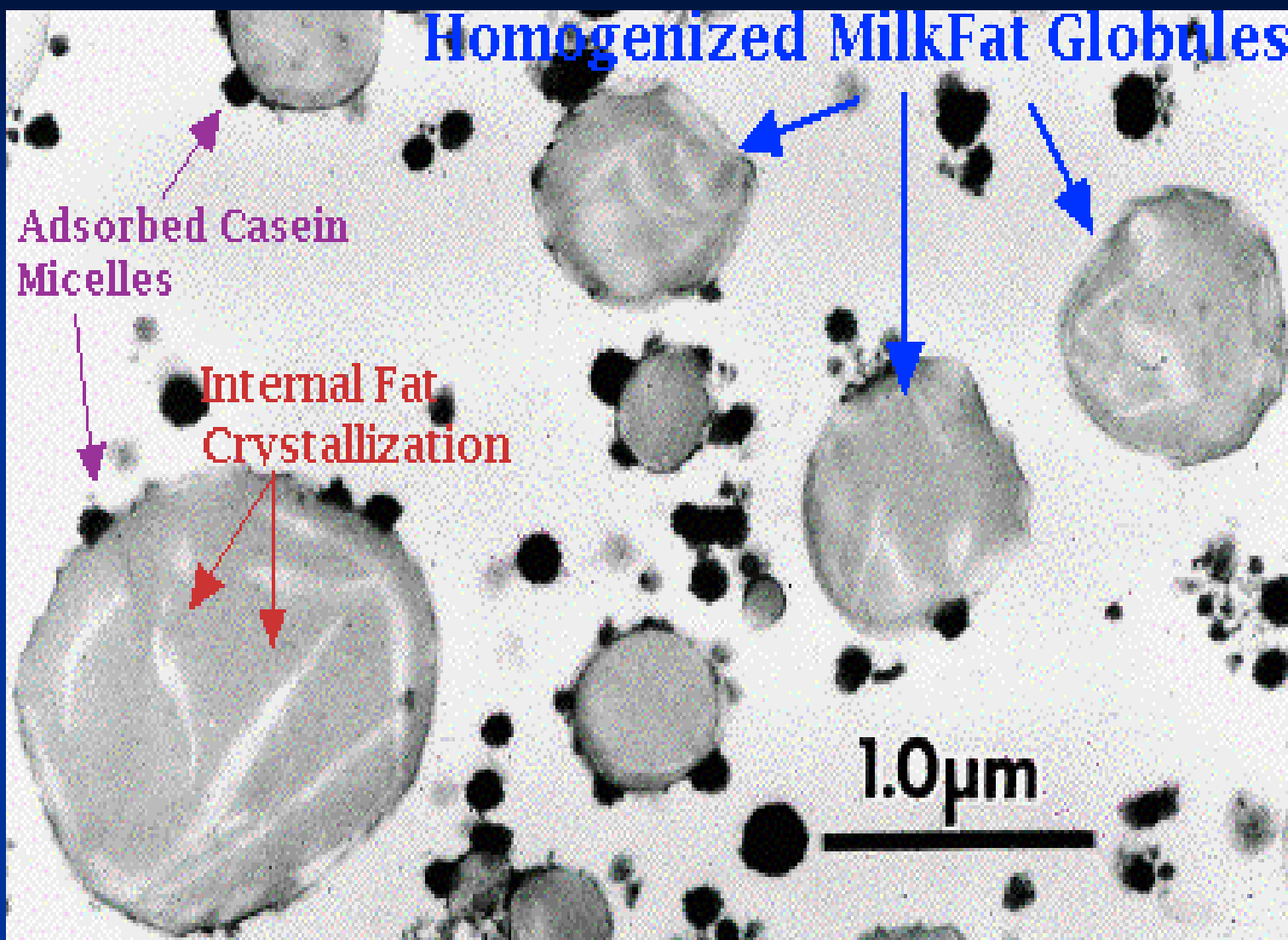


Table 1.6 Average lipid composition of milk

Lipid	% by weight
Triacylglycerols	97-98
Diacylglycerols	0.3-0.6
Monoacylglycerols	0.02-0.04
Free fatty acids	0.1-0.4
Free sterols	0.2-0.4
Sterol esters	trace only
Phospholipids	0.2-1.0
Hydrocarbons	trace only



Homogenized Milk Fat Globules



عملیات غلط که بر روی غشای گلبولهای چربی اثر می گذارند سبب فشار شیر می شوند از جمله آنها عبارتند از :

■ نگهداری در درجه حرارتهای پائین یا بالا

■ ضربات مکانیکی در حین انتقال شیر

■ پمپ کردن زیاد شیر در کارخانه

■ مخلوط شدن زیاد چربی با هوا

فرایند ها :

- **خامه گیری-** چربی شیر به صورت فاز پراکنده امولسیون چربی در آب است، با استفاده از اختلاف دانستیه به وسیله سانتریفوژ خامه از شیر جدا می گردد.
- **خامه بستن در دماهای سرد سریعتر از مقدار مورد انتظار بر حسب نظریه های تنوریک (قانون استوک Stokes' Law) انجام می شود**
- **که بعلت متراکم شدن گلبولها در اثر ایمونوگلوبو لینها است. IgM در دماهای سرد با لیوپروتئین تشکیل يك کمپلکس (Cryoglobulin) می دهد که روی گلبول چربی رسوب کرده و موجب تجمع چربی ها می شود-**
- **در این صورت بر اساس قانون استوک Stokes' Law با توده ای شدن سرد سرعت بالا آمدن بیشتر شده و موقع بالا آمدن گلبولهای کوچکتر را نیز با خودشان بالا می کشند.**

فرایند ها

■ **هموزنیزاسیون** - نیز فرایندی است که در آن گلبولهای چربی تحت تأثیر قرار گرفته و قطر متوسط آنها تا زیر 0.8 میکرومتر کاهش می یابد به دلیل افزایش سطح و اتصالات بیشتر باند های پروتئینی با چربی خصوصاً کازئین ها سبب پایداری بیشتر گلبولهای چربی در شیر می شود .

■ **تولید کره** - برای جدا سازی چربی شیر و تولید کره ابتدا با اعمال فرایندهایی، غشای گلبولها را پاره نموده و چربی موجود در آن را خارج می سازند

فواید اسید های چرب شیر

- FA با زنجیره کوتاه و متوسط (با کمتر از ۱۲ اتم کربن) **از روده جذب شده، به کبد منتقل شده و به سرعت از طریق β -اکسیداسیون متابولیزه می شود.**
- FA های با زنجیره بلندتر در بدن دوباره به تری گلیسرید تبدیل می شوند که در بافت چربی ذخیره می شوند یا به عنوان سوخت مصرف می شوند. (Parodi, 2006)
- **حدود یک سوم FA های موجود در چربی شیر حاوی ۱۴ اتم کربن یا کمتر است، که نشان می دهد چربی شیر ممکن است به اندازه سایر چربی های که حاوی درصد بالاتری از FA با زنجیره بلند عاملی در ذخیره چربی و چاقی نباشد.**
- علاوه بر این، FA با زنجیره کوتاه و متوسط دارای مزایای سلامتی ممکن است:
 - اسید بوتیریک (۴:۰) **عملکرد ژن را** تعدیل می کند و ممکن است در **پیشگیری از سرطان نقش** داشته باشد.
 - اسید کاپریلیک (۸:۰) و اسید کاپریک (۱۰:۰) **فعالیت ضد ویروسی** نشان داده اند.
 - همچنین گزارش شده است که اسید کاپریلیک **رشد تومور** را به تاخیر می اندازد.
 - و اسید لوریک (۱۲:۰) می تواند فعالیت **ضد ویروسی، ضد باکتریایی و ضد پلاک** داشته باشد.

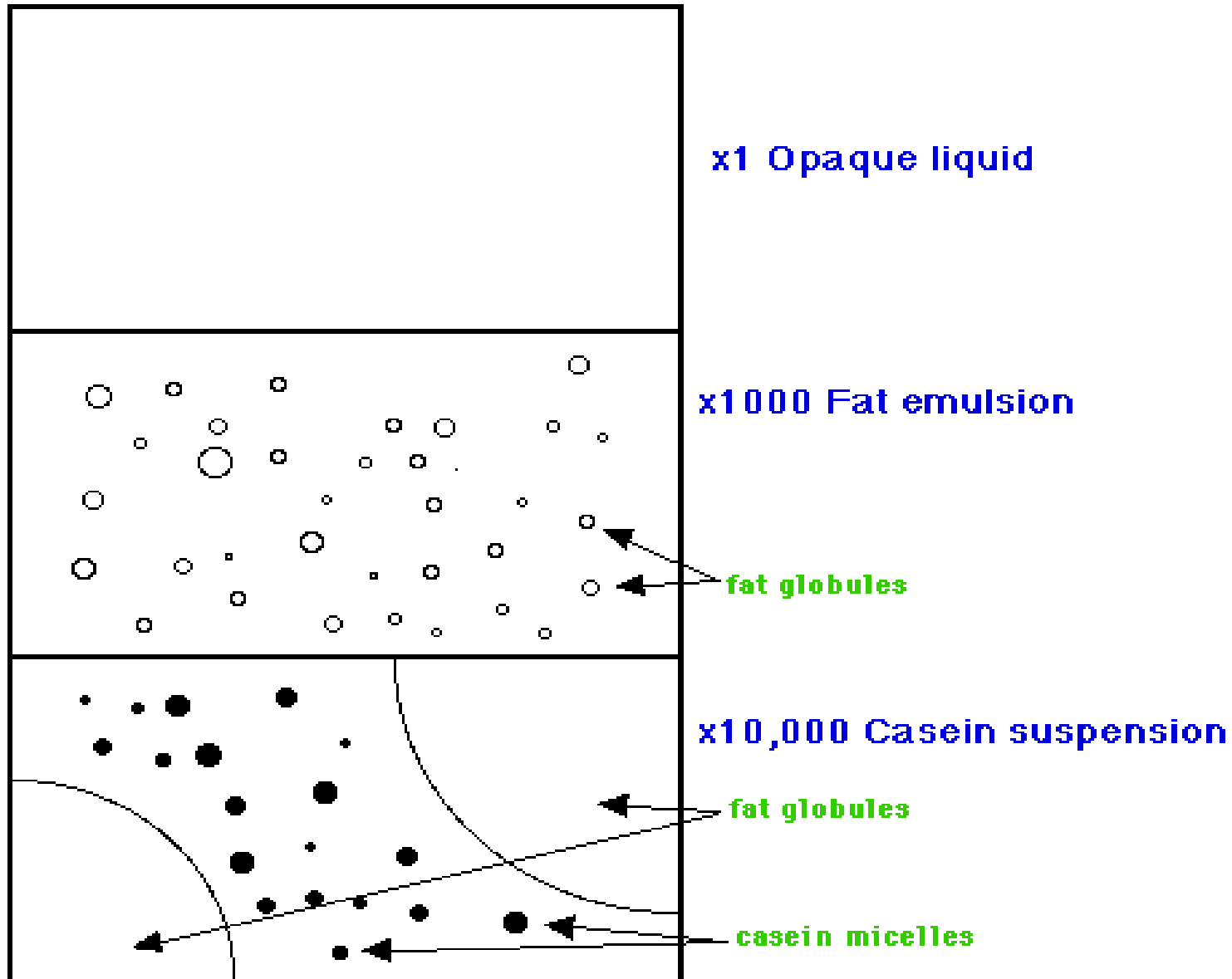
فواید اسید های چرب شیر

- اگرچه مدت‌هاست نقش SFAs در افزایش کلسترول پلاسما مشخص شده است، به نظر می‌رسد تنها اسیدهای لوریک (۱۲:۰)، میریستیک (۱۴:۰) و پالمیتیک (۱۶:۰) دارای خواص ایجاد کلسترول بالا هستند (گرومر، ۱۹۹۱؛ منسینک و همکاران، ۲۰۰۳).
- با توجه به نظریه آکادمی ملی علوم (National Academy of Sciences)، "اسید لینولئیک مزدوج (CLA) تنها اسید چرب است که با قطعیت از سرطان زایی در حیوانات آزمایشگاهی جلوگیری می‌کند (آکادمی ملی علوم، ۱۹۹۶).
- CLA مخلوطی از ایزومرهای اسید لینولئیک است (۱۸:۲). اسید رومئیک (cis-9, trans-11 18:2)، ایزومر غالب، تصور می‌شود که شکل فعال بیولوژیکی آن باشد (Ip et al., 1994).
- محتوای CLA در چربی شیر بین ۰.۱ تا ۲.۰ درصد است. لبنیات منابع اصلی CLA در رژیم غذایی انسان هستند و غلظت آن در این محصولات تحت تأثیر فرآوری قرار نمی‌گیرد (Lin et al., 1995) بلکه تحت تأثیر کل چربی موجود در شیر است.
- یعنی شیر بدون چربی به طور قابل توجهی حاوی مقادیر CLA کمتری نسبت به شیر کامل (۳.۲۵٪ چربی) است.

فواید اسید های چرب شیر

- FA ترانس در افزایش کلسترول بد (LDL) و کاهش کلسترول خوب (HDL) نقش دارد.
- این اثرات به FA های ترانس در چربی های هیدروژنه، عمدتاً الئیدیک اسید elaidic acid (trans-9 18:1) مرتبط است. الئیدیک اسید فقط به مقدار کمی در شیر گاو وجود دارد.
- یک چهارم FA های ترانس موجود در چربی شیر را رومنیک اسید تشکیل می دهد و اکثر بقیه قسمتها از اسیدهای چرب ترانس را واکسنیک اسید (trans-11 18:1) تشکیل می دهد (Parodi, 2006).
- اسید رومنیک ممکن است با خواص ضد سرطانی در انسان مرتبط باشد (الگرسما و همکاران، ۲۰۰۶)
- و اسید واکسنیک ممکن است رشد تومور و خطر بیماری عروق کرونر قلب را کاهش دهد (Field et al., 2009).
- به طور متوسط، انسان حدود یک پنجم اسید واکسنیک رژیم غذایی را به اسید رومنیک تبدیل می کند (Turpeinen et al., 2002).

Milk Structure



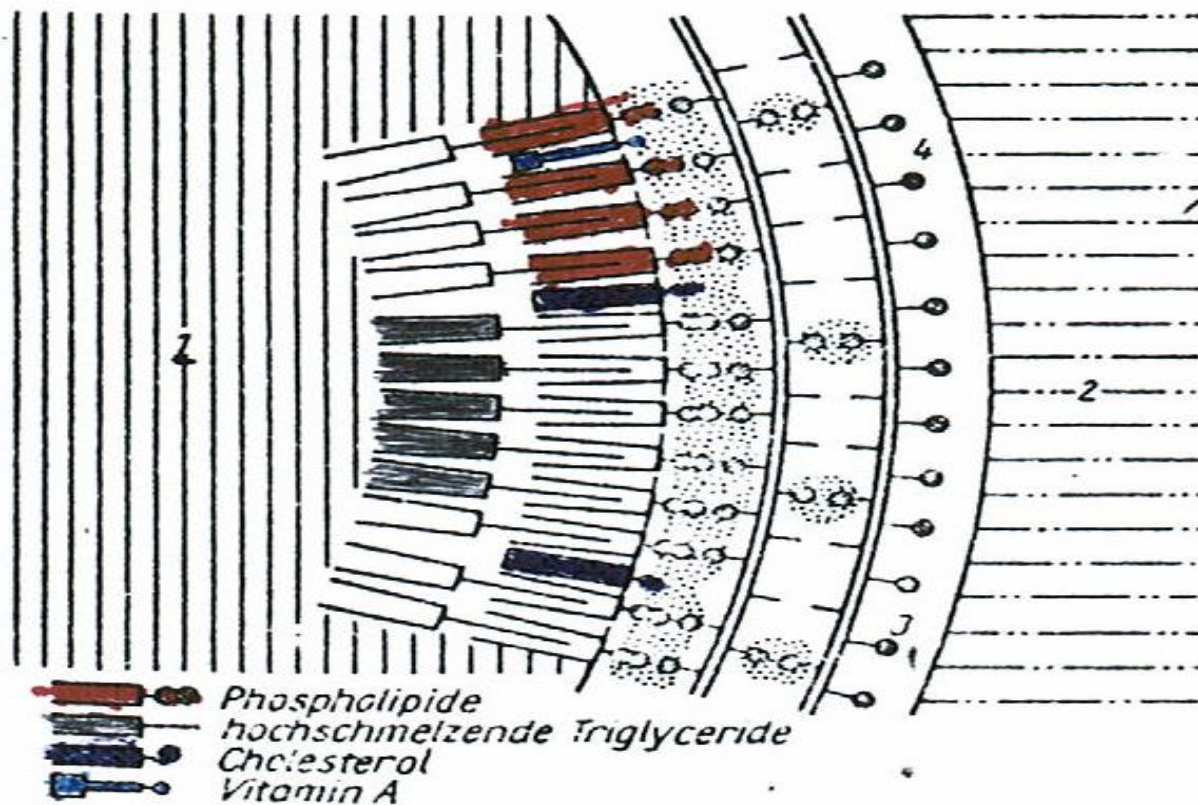
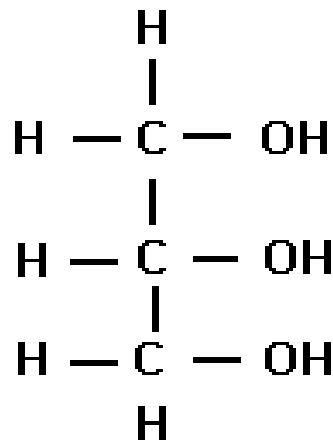
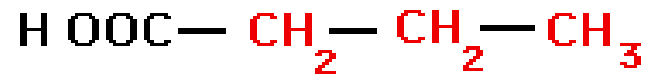


Table 1.6 Average lipid composition of milk

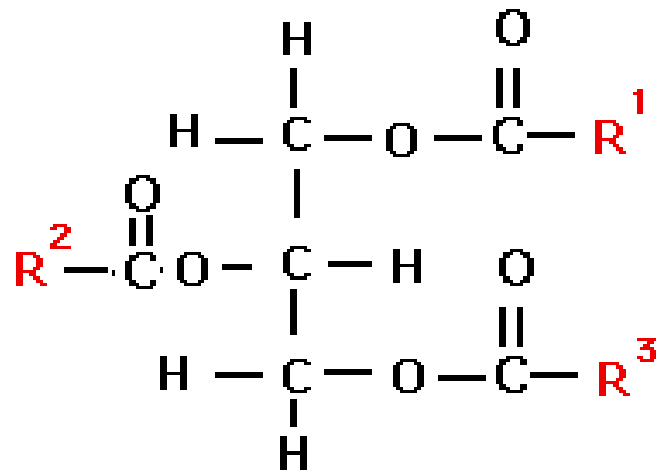
Lipid	% by weight
Triacylglycerols	97-98
Diacylglycerols	0.3-0.6
Monoacylglycerols	0.02-0.04
Free fatty acids	0.1-0.4
Free sterols	0.2-0.4
Sterol esters	trace only
Phospholipids	0.2-1.0
Hydrocarbons	trace only



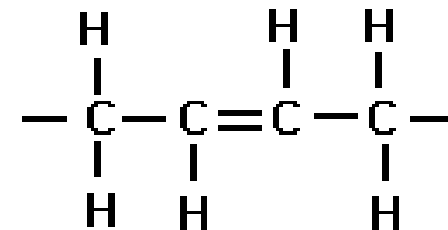
Glycerol



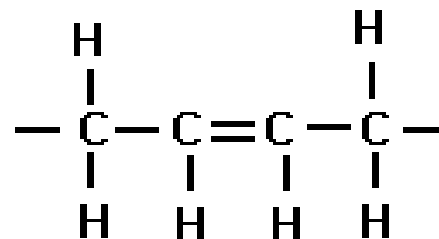
Saturated Fatty Acid (Butyric acid)



Triglyceride

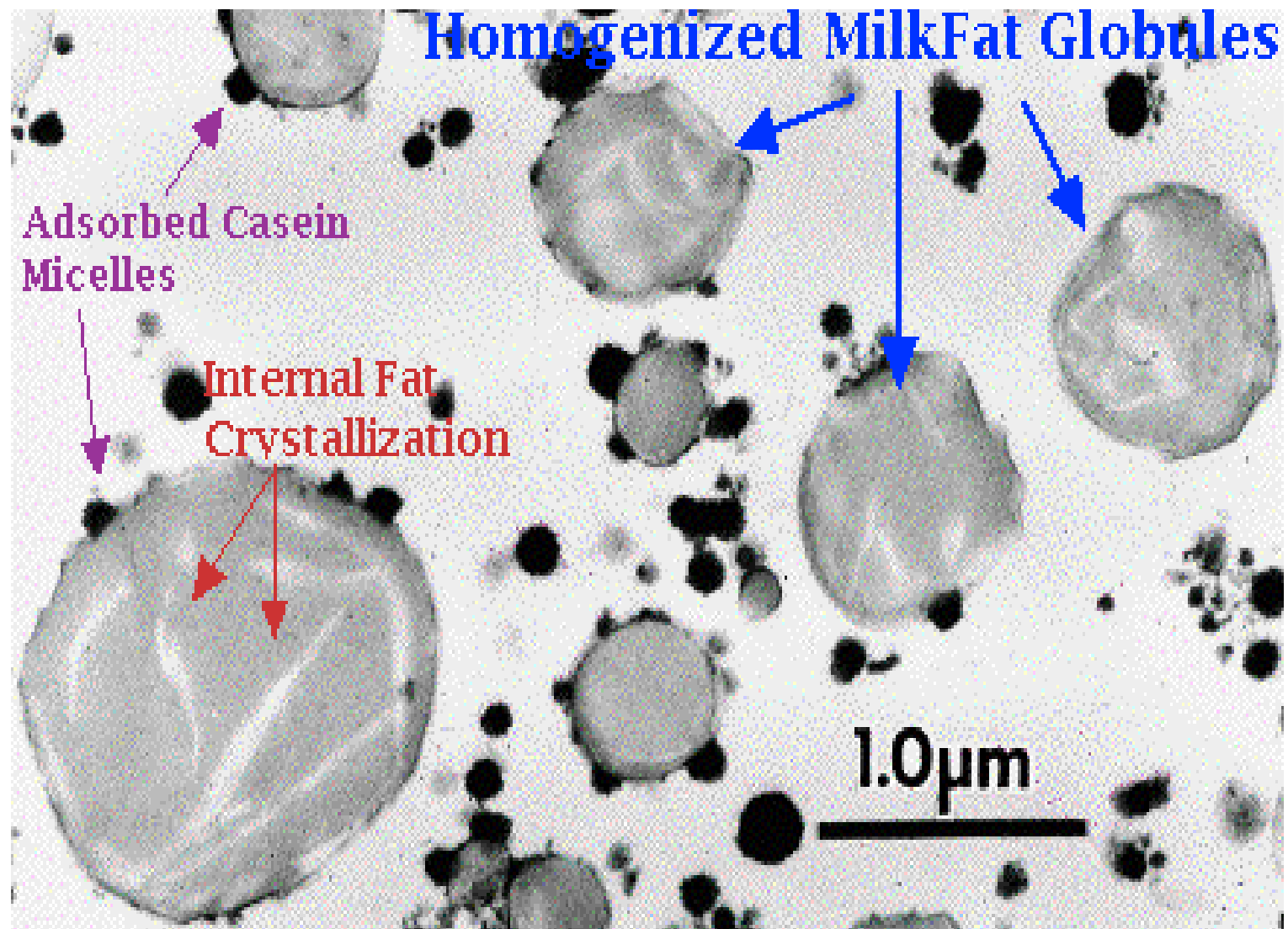


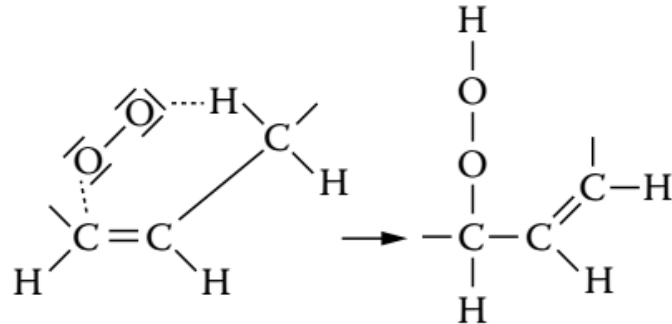
Trans double bond



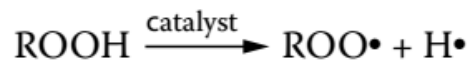
Cis double bond

Unsaturated

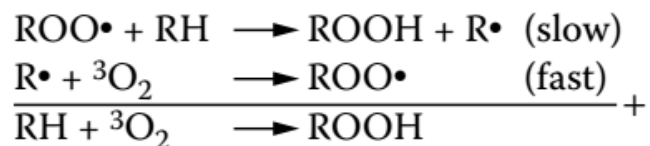




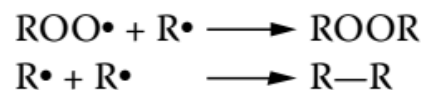
c. Formation of radical



2. *Chain reaction*



3. *Termination, e.g.*



4. *Breakdown of hydroperoxides*

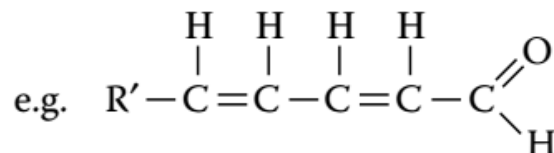
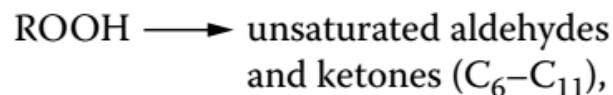


FIGURE 2.12 Approximate profile of the autoxidation reaction of unsaturated fatty acid residues.

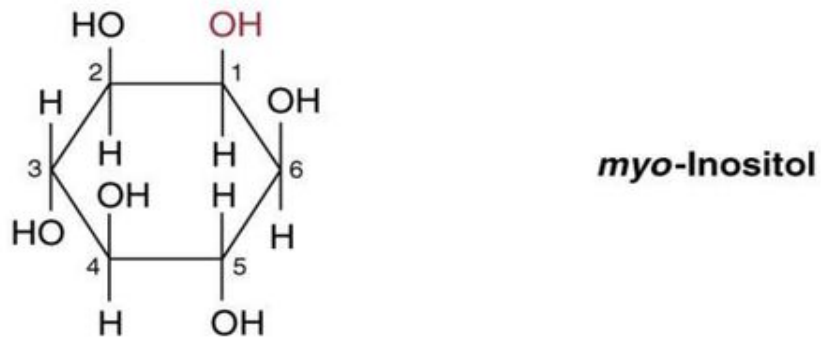
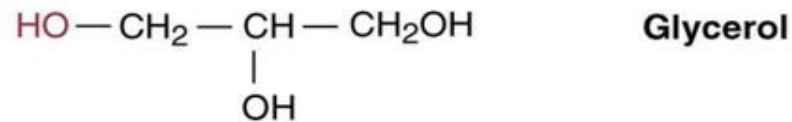
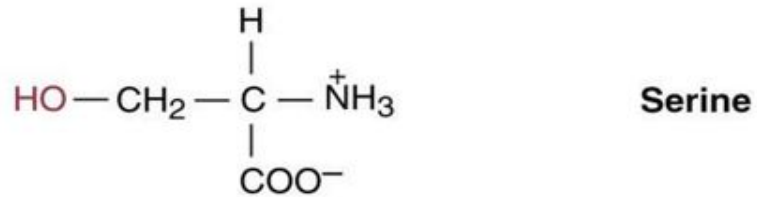
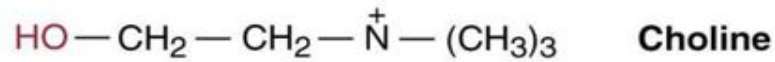
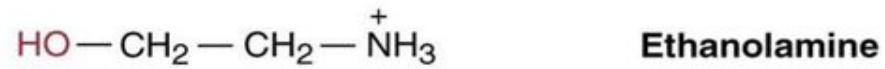


Figure 18.2 Structure of some common polar groups of phospholipids.